SECTOR DE MANTENIMIENTO

PREDICTIVO ELECTRICO

TERMOGRAFÍA

Lugar:	**Línea Captación Rio**
Inspector:	Chalde Almirón Agustin
Período:	5-9-2025

ID Ingeniería - Calle 10 Nº 1275 (e/ 519 y 520)
(1901) La Plata – Pcia. De Bs. As. – Argentina
Tel. (54) (221) 4716805 / 07 / 57 www.id-ingenieria.com

INSTRUMENTAL USADO:

Cámara termográfica FLIR T420.

Rango de temperatura: -20ºC a 650ºC

Software: Thermacam 9.0

MEDITECNA
Certificado de Calibración

FORM06-33 REV.01 08/11/18
15-10-2024 Página 1/2

Información General

Identificación de Certificado N°	DP10001818-1024	Planta	La plata
Código	69530000	Dirección	Calle 10 N 1275
Nombre Compañía	ID INGENIERIA	Código Postal	B1900

Características Impuestas Por el Equipo

Descripción del instrumento	Cámara Termográfica	Magnitud Medida	Temperatura
Marca	Flir	Modelo	T420
N° de Serie	62109446	Sensor	Infrarrojo
Mínima División	0.1	Unidad de Medición	°c
Rango	-20 A 1200	Tag Cliente	Na

Características Impuestas Por el Usuario

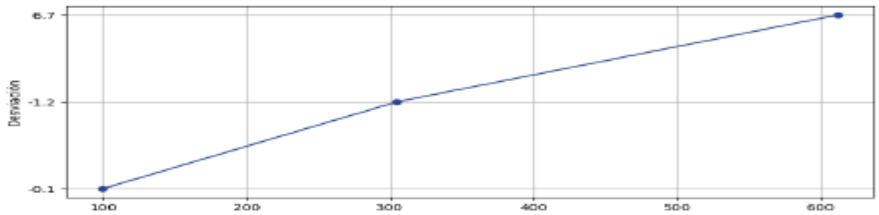
Código Interno Cliente	Na	Ubicación	Na
Rango de Uso Normal	-20 A 1200	Frecuencia de Ensayo	12 Meses
Sector	Na	Tolerancia	+/- 12 °c

Características Propias del Ensayo

Fecha Realizado	15/10/2024	Temperatura Ambiente [°C]	20
POE	IT-08-36	Humedad Ambiente[%]	70

Instrumentos Patrones Utilizados en el Ensayo

Descripción	Codificación	Vencimiento	N° de Certificado	Ensayado Por
Cuerpo Negro	BRS-T-001	15-8-2025	C0520824	MET.ASOCIADOS SRL
Cuerpo Negro	BRS-T-001	15-8-2025	C0520824	MET.ASOCIADOS SRL
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-



Observaciones

El instrumento se encuentra dentro de la tolerancia especificada.

No se permite la reproducción parcial o total del certificado, el cual debe entenderse siempre acompañado de su informe técnico. Ni este certificado ni el informe técnico correspondiente atribuyen al equipo otras características más que las mostradas por los datos contenidos en los mismos. Todas los resultados se ningún accesorio, opción, o condicional no claramente identificado.

MEDITECNA S.R.L
Valentina Pietrafesa
Servicio Técnico

Realizado/Autorizado Por:

Oficinas comerciales: Camarones 1720 (C1416ECH) Capital Federal Tel/fax (5411) 4585-7005 E-mail: meditecna@meditecna.com.ar
Dto. Técnico y Logística: Magariños Cervantes 1767 (C1416ECH) CABA Tel/Fax.: 7078-0413 E-mail: serviciotecnico@meditecna.com.ar

INFORME DE INSPECCIÓN TERMOGRÁFICA

I.- INTRODUCCIÓN

El presente trabajo se basa en la aplicación de la técnica de TERMOGRAFÍA, en la cual se establecen comparaciones térmicas entre componentes y equipos en condiciones similares de carga. Cada hoja del presente informe contiene dos imágenes: La primera corresponde al termograma del equipo en cuestión, mientras que la segunda es la imagen óptica del mismo.

II.- OBJETIVO

Ofrecer apoyo en la inspección de componentes en el sistema, permitiendo la anticipación de fallas, logrando establecer y priorizar actividades de mantenimiento en dichos componentes.

III.- CONDICIÓN PARA COMPONENTES

Zona caliente:
- Área en la que se observa una distribución uniforme de temperatura, la cual se encuentra sobre las referencias establecidas sin que ello represente un riesgo inmediato para la operación del equipo.
- Esta **dentro** de las temperaturas normales de operación del equipo.
- No es limitante para la operación del equipo.

Punto Caliente:
- Área en que se observan altas temperaturas y cuyo patrón de distribución térmica se asocia a una anomalía en el equipo la cual puede comprometer su integridad.
- Esta fuera de las temperaturas normales de operación del equipo.
- Limita la operación del equipo.

Condición
Tipo y descripción
ADMISIBLE No requiere medidas correctivas, en parámetros de aceptación.
NO ADMISIBLE Permite la aplicación de medidas correctivas a corto plazo según criterio del analista y disponibilidad de recursos.

CRITERIOS

Criterios de Emisividad utilizados:

MATERIAL	TEMPERATURA °C
0.87	Para contactos metálicos
0.92	cables, cuerpos de motores, superficies pintadas, etc.

Temperaturas máximas para cables según el material:

MATERIAL	TEMPERATURA °C
PVC	70
XLPE	90
EPR	90

Conductores eléctricos, falsos contactos y temperatura superficial de los componentes, se adopta una temperatura límite de 70ºC. y los criterios de severidad adoptados son los siguientes:

T °C	Estado	Urgencia	
70 → 89	**NO ADMISIBLE**	**Media**	Medidas correctivas se requieren pero en base a un Mantto. programado (Máx. 30 días) o a criterio del analista.
90 → 130	**NO ADMISIBLE**	**Alta**	Medidas correctivas se requieren pero en base a un Mantto. programado (Máx. 10 días) o a criterio del analista.
130 →	**NO ADMISIBLE**	**Urgente**	Medidas correctivas Inmediata (Menos de 2 días) o a criterio del analista.

Estos valores pueden ser evaluados en casos específicos según recomendación del fabricante y/o del personal de planta.
En el caso de elementos homólogos se da la siguiente tabla en base a la diferencia de temperatura:

Tabla de severidad entre puntos homólogos según norma neta[1]

ΔT(°C)	TIPO	
01 → 04	**ADMISIBLE**	Medidas correctivas se requerirán en el próximo periodo de Mantto.
05 → 10	**NO ADMISIBLE** BAJA	Medidas correctivas se requieren pero en base a un Mantto. programado (Máx. 30 días) o a criterio del analista.
11 → 20	**NO ADMISIBLE** MEDIA	Medidas correctivas se requieren pero en base a un Mantto. programado (Máx. 10 días) o a criterio del analista.
21 → 30	**NO ADMISIBLE** ALTA	Medidas correctivas se requieren pero en base a un Mantto. programado (Máx. 5 días) o a criterio del analista.
+ de 31	**NO ADMISIBLE** URGENTE	Medidas correctivas Inmediata (Menos de 2 días) o a criterio del analista.

Tabla de severidad adoptada según rutinas trimestrales

ΔT(°C)	Estado	Urgencia	TIPO
01 → 04	**ADMISIBLE**	**----**	Medidas correctivas se requerirán en el próximo periodo de Mantto.
05 → 10	**NO ADMISIBLE**	**BAJA**	Medidas correctivas se requieren pero en base a un Mantto. programado (Máx. 30 días) o a criterio del analista.
11 → 20	**NO ADMISIBLE**	**MEDIA**	Medidas correctivas se requieren pero en base a un Mantto. programado (Máx. 10 días) o a criterio del analista.
21 → 30	**NO ADMISIBLE**	**ALTA**	Medidas correctivas se requieren pero en base a un Mantto. programado (Máx. 5 días) o a criterio del analista.
+ de 31	**NO ADMISIBLE**	**URGENTE**	Medidas correctivas Inmediata (Menos de 2 días) o a criterio del analista.

1 Fuente: NETA (International Electrical Testing Association). Basado en rutinas ANUALES

INDICE DE TERMOGRAMAS

Ubicación	Equipo	Componente	Diagnostico	Prioridad	Precinto	Page number
Linea Captacion Rio	P-07	SET-RCI	Admisible	N/A	N/A	6
Linea Captacion Rio	P-09	SET-BAT2	Admisible	N/A	N/A	7
Entrada PTG	Entrada a Planta (Acometida)	Seccionador	Admisible	N/A	N/A	8
Linea Captacion Rio	P-01	Seccionador	Admisible	N/A	N/A	9
Linea Captacion Rio	P-08	Seccionador	Admisible	N/A	N/A	10
Linea Captacion Rio	P-013	Seccionador-SET Monoposte	Admisible	N/A	N/A	11
Linea Captacion Rio	P-015	Retencion	Admisible	N/A	N/A	12
Linea Captacion Rio	P-021	SET-BBA Rio	Admisible	N/A	N/A	13

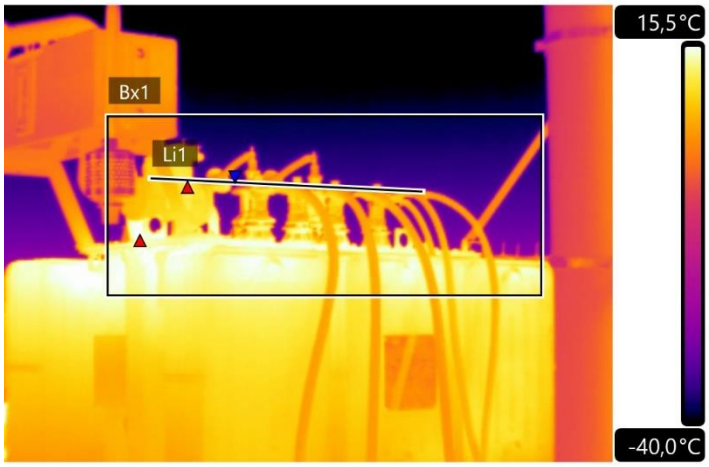
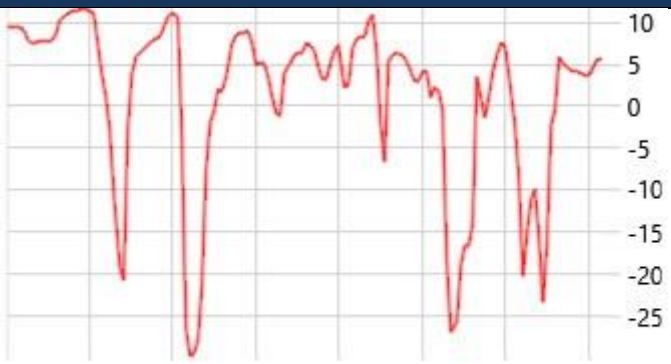
TERMOGRAMA	IMAGEN VISUAL
	

TABLA DE DATOS	
Ubicacion	Linea Captacion Rio
Equipo	P-07
Componente	SET-RCI
Diagnostico	Admisible
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements	
Bx1 Maximum	15,8 °C
Spots	-
Deltas	-

PERFIL TERMICO



Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	-29,74	11,70	1,36

DIAGNOSTICO

No se observan puntos calientes, ni perfil térmico anormal.

RECOMENDACIONES

REPARACIONES REALIZADAS

ID Ingeniería - Calle 10 Nº 1275 (e/ 519 y 520)
(1901) La Plata – Pcia. De Bs. As. – Argentina
Tel. (54) (221) 4716805 / 07 / 57 www.id-ingenieria.com

TERMOGRAMA	IMAGEN VISUAL

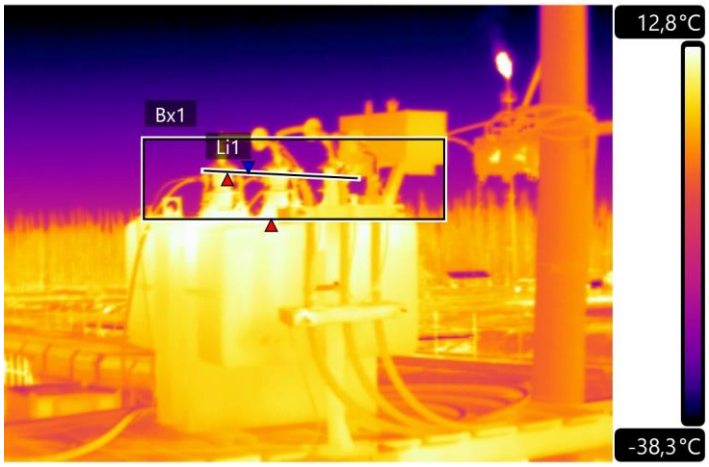


TABLA DE DATOS

Ubicacion	Linea Captacion Rio
Equipo	P-09
Componente	SET-BAT2
Diagnostico	Admisible
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements	
Bx1 Maximum	13,3 °C
Spots	-
Deltas	-

PERFIL TERMICO

Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	-20,55	11,01	-1,23

DIAGNOSTICO

No se observan puntos calientes, ni perfil térmico anormal.

RECOMENDACIONES

REPARACIONES REALIZADAS

ID Ingeniería - Calle 10 Nº 1275 (e/ 519 y 520)
(1901) La Plata – Pcia. De Bs. As. – Argentina
Tel. (54) (221) 4716805 / 07 / 57 www.id-ingenieria.com

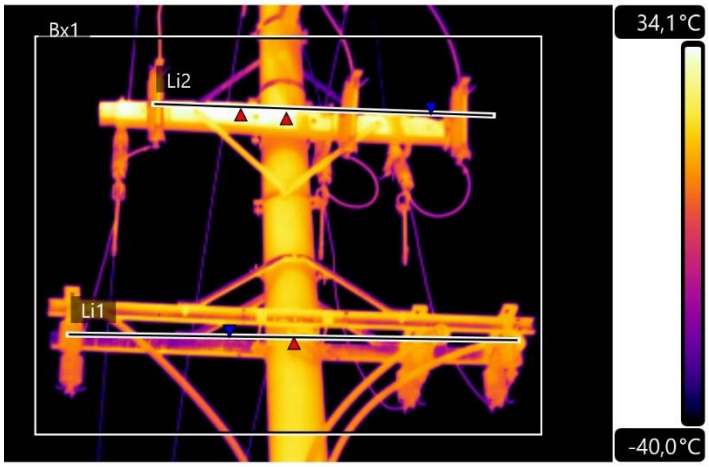
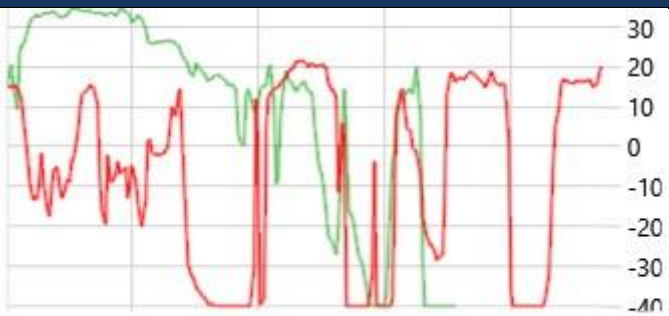
TERMOGRAMA	IMAGEN VISUAL
	

TABLA DE DATOS	
Ubicacion	Entrada PTG
Equipo	Entrada a Planta (Acometida)
Componente	Seccionador
Diagnostico	Admisible
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements	
Bx1 Maximum	36,3 °C
Spots	-
Deltas	-

PERFIL TERMICO



Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	-40,01	21,59	-6,73
Li2	-40,01	34,67	9,82

DIAGNOSTICO

No se observan puntos calientes, ni perfil térmico anormal.

RECOMENDACIONES

REPARACIONES REALIZADAS

ID Ingeniería - Calle 10 Nº 1275 (e/ 519 y 520)
(1901) La Plata – Pcia. De Bs. As. – Argentina
Tel. (54) (221) 4716805 / 07 / 57 www.id-ingenieria.com

TERMOGRAMA	IMAGEN VISUAL

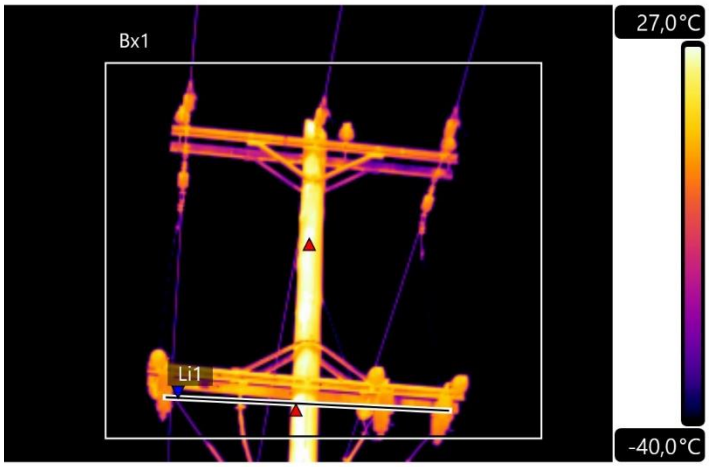


TABLA DE DATOS

Ubicacion	Linea Captacion Rio
Equipo	P-01
Componente	Seccionador
Diagnostico	Admisible
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements	
Bx1 Maximum	31,6 °C
Spots	-
Deltas	-

PERFIL TERMICO

Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	-40,01	27,98	-15,55

DIAGNOSTICO

No se observan puntos calientes, ni perfil térmico anormal.

RECOMENDACIONES

REPARACIONES REALIZADAS

TERMOGRAMA	IMAGEN VISUAL

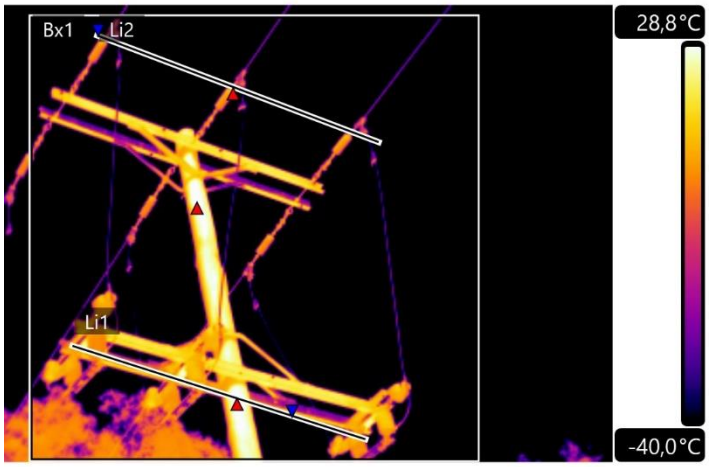
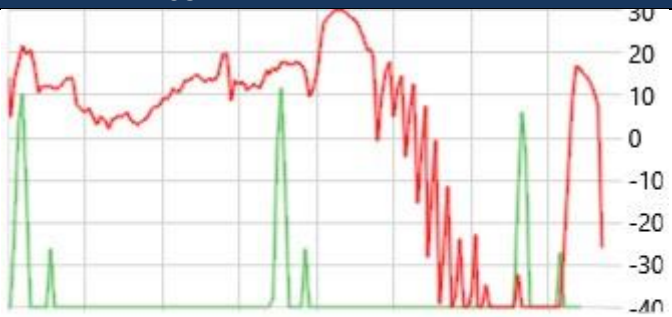


TABLA DE DATOS

Ubicacion	Linea Captacion Rio
Equipo	P-08
Componente	Seccionador
Diagnostico	Admisible
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements	
Bx1 Maximum	32,9 °C
Spots	-
Deltas	-

PERFIL TERMICO



Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	-40,01	30,33	1,42
Li2	-40,01	11,83	-37,28

DIAGNOSTICO

No se observan puntos calientes, ni perfil térmico anormal.

RECOMENDACIONES

REPARACIONES REALIZADAS

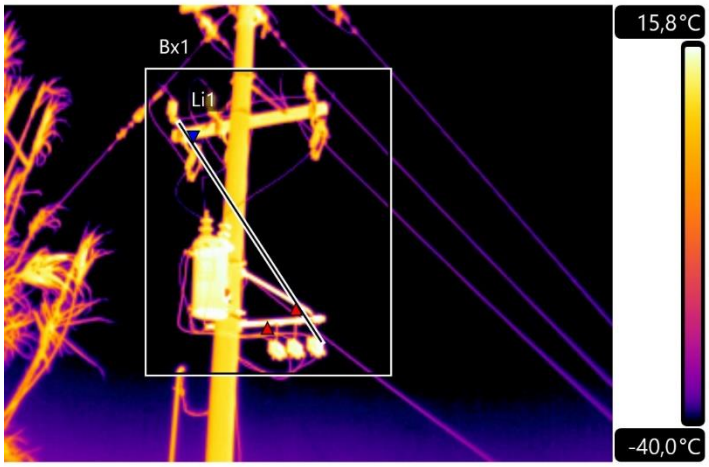
TERMOGRAMA	IMAGEN VISUAL
	

TABLA DE DATOS	
Ubicacion	Linea Captacion Rio
Equipo	P-013
Componente	Seccionador-SET Monoposte
Diagnostico	Admisible
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements	
Bx1 Maximum	20,0 °C
Spots	-
Deltas	-

PERFIL TERMICO

Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	-40,01	18,33	-20,44

DIAGNOSTICO

No se observan puntos calientes, ni perfil térmico anormal.

RECOMENDACIONES

REPARACIONES REALIZADAS

ID Ingeniería - Calle 10 Nº 1275 (e/ 519 y 520)
(1901) La Plata – Pcia. De Bs. As. – Argentina
Tel. (54) (221) 4716805 / 07 / 57 www.id-ingenieria.com

TERMOGRAMA	IMAGEN VISUAL

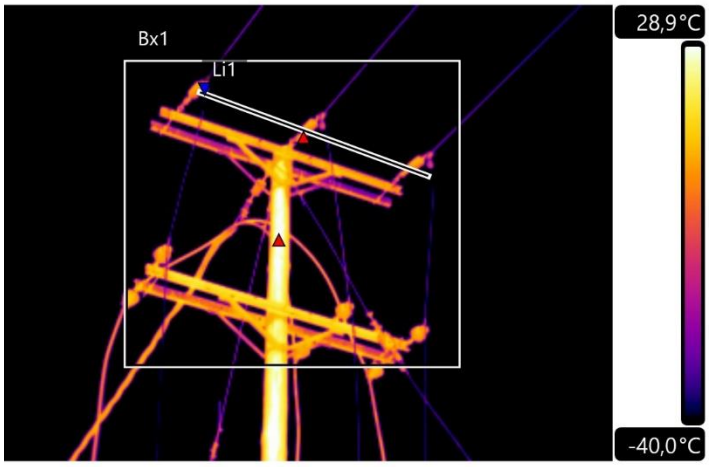
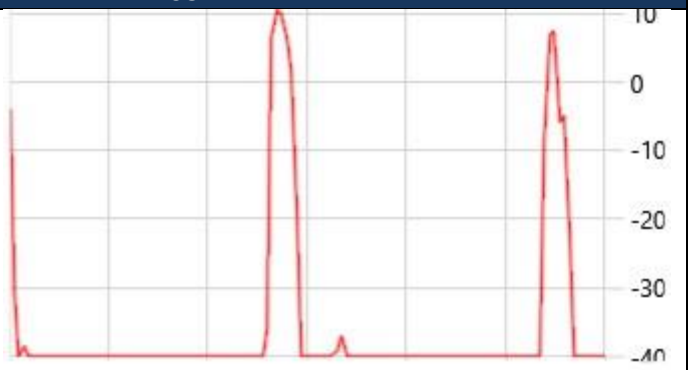


TABLA DE DATOS

Ubicacion	Linea Captacion Rio
Equipo	P-015
Componente	Retencion
Diagnostico	Admisible
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements	
Bx1 Maximum	31,9 °C
Spots	-
Deltas	-

PERFIL TERMICO



Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	-40,01	10,63	-35,71

DIAGNOSTICO

No se observan puntos calientes, ni perfil térmico anormal.

RECOMENDACIONES

REPARACIONES REALIZADAS

TERMOGRAMA

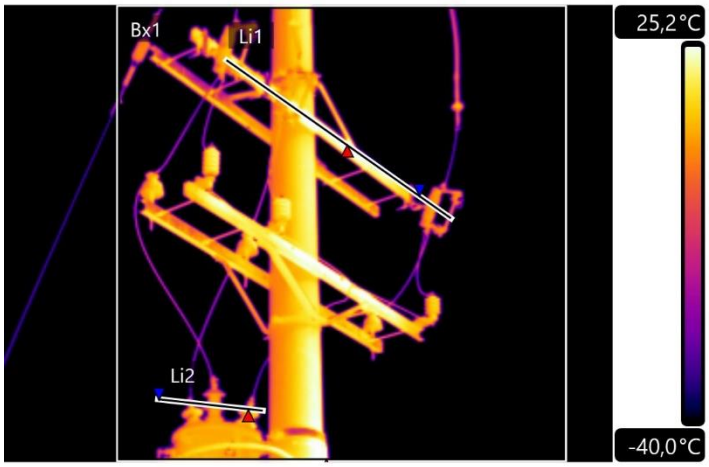


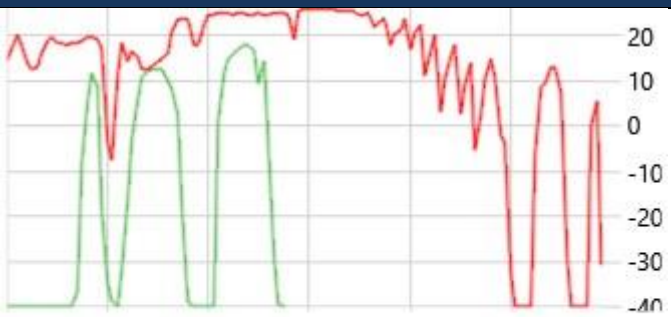
IMAGEN VISUAL

TABLA DE DATOS

Ubicacion	Linea Captacion Rio
Equipo	P-021
Componente	SET-BBA Rio
Diagnostico	Admisible
Prioridad	N/A
Precinto	N/A

Measurements	
Bx1 Maximum	31,4 °C
Spots	-
Deltas	-

PERFIL TERMICO



Label	Minimum	Maximum	Average
Li1	-40,01	26,16	12,35
Li2	-40,01	17,97	-16,22

DIAGNOSTICO

No se observan puntos calientes, ni perfil térmico anormal.

RECOMENDACIONES

REPARACIONES REALIZADAS

ID Ingeniería - Calle 10 Nº 1275 (e/ 519 y 520)
(1901) La Plata – Pcia. De Bs. As. – Argentina
Tel. (54) (221) 4716805 / 07 / 57 www.id-ingenieria.com